

Volume Word Problems 專項

排水法 · 溢出問題 · 不規則Volume · 綜合應用 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》5下B冊 單元五 + 現代教育 5下B 單元16

核心Trap : □ T1 Volume運算 — 忘記單位轉換 · T4 幾何應用 — 混淆水位上升與物體Volume

SSPA 關聯 : ● 最高頻 呈分試卷一/卷二必考 · 佔Volume Word Problems約 70% · 是 P5 最重要幾何應用課

Prerequisites : L26 (長方體/正方體Volume公式 · 底Area計算 · 容量單位轉換 $1\text{L} = 1000\text{cm}^3$)

Lesson Objectives : ❶ 掌握排水法原理 ❷ 處理溢出問題 ❸ 測量不規則物體Volume ❹ 多步驟容器綜合題

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

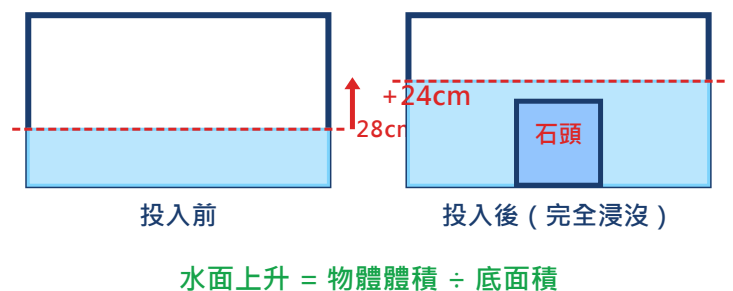
一、Warm-Up (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area (寫出完整計算過程)
1	一個長方體, 長 8 cm、闊 5 cm、高 3 cm, Volume = ?	基礎	
2	一個正方體, 邊長 4 cm, Volume = ?	基礎	
3	1 升 = ____ 立方厘米 (cm ³)	基礎	
4	一個長方體容器, 底Area = 40 cm ² , 高 20 cm。容器的總容量是多少 cm ³ ? 是多少 L?	基礎	
5	一個杯裏有水, 放入一粒石子後水面上升了。水面為甚麼會上升? (用「Volume」和「空間」解釋)	進階	

二、Core Knowledge + Worked Examples

知識點一：排水法基礎 — 水面上升的祕密 SSPA 必考

- ① 排水法原理：當物體完全浸沒在水中時, 它會排開相同Volume的水 → 水面上升。
- ② 核心公式：物體Volume = 容器底Area × 水面上升的高度
- ③ 水面上升高度 = 物體Volume ÷ 容器底Area
- ④ 新水高 = 原水高 + 水面上升高度
- ⑤ 前提條件：物體必須完全浸沒。若物體未完全浸沒, 排水法公式不適用!



□ Trap引爆例題 — Volume vs 水位高度

例1：一個長方體容器底Area 50 cm², 原有水高 8 cm。放入一塊石頭 (完全浸沒) 後, 水面上升至 11 cm。石頭的Volume是多少?

✗ Common Mistake (60% 學生)

$$\text{Volume} = 11 \times 50 = 550 \text{ cm}^3$$

直接用新水位 × 底Area, 沒有計「上升部分」

✓ 正確解法

$$\text{上升} = 11 - 8 = 3 \text{ cm}$$

$$\text{Volume} = 50 \times 3 = 150 \text{ cm}^3$$

$$\text{Volume} = \text{底Area} \times \text{水位「變化」(上升高度)}$$

例題

例2：一個容器底Area 60 cm^2 ，放入一個Volume 180 cm^3 的鐵塊（完全浸沒）。水面上升了多少 cm？新水高是多少？（原水高 5 cm）

①

找底Area

長 × 闊
或已知值

②

算水位變化

上升 = $\text{Volume} \div \text{底Area}$
下降 = $\text{取出} \div \text{底Area}$

③

算新水位

新 = 原 + 上升
新 = 原 - 下降

④

驗證單位

$\text{cm}^3 \leftrightarrow \text{mL} \leftrightarrow \text{L}$
一致才計算

 Mnemonic：「物體浸落水，水位就會升。Volume等於底Area，乘以上升高——記住係『變化』唔係『總高度』！」

 第一高頻錯誤：用新水高 × 底Area當作物體Volume。Volume = 底Area × (新水位 - 原水位)！

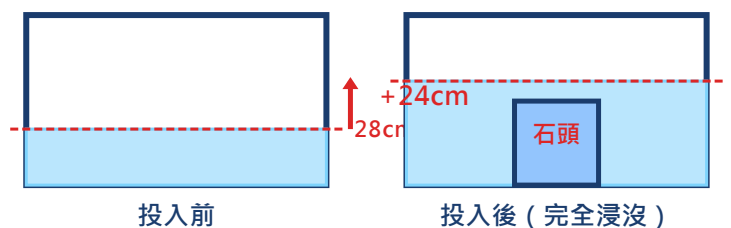
 第二高頻錯誤：忘記驗證物體是否完全浸沒。若物體浮起或露出水面，排水法不成立。

知識點一 同步練習（寫出 ①底Area ②水位變化 ③物體Volume）

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	底Area 30 cm^2 ，放入物體後水面上升 5 cm。物體Volume = ？		
7	底Area 45 cm^2 ，原水高 10 cm。放入Volume 225 cm^3 的物體後完全浸沒。水面上升多少？新水高多少？		
8	長方體容器長 20 cm、闊 15 cm，原水高 12 cm。放入石頭後水高升至 15 cm。石頭Volume = ？		
9	正方體容器邊長 10 cm，水高 6 cm。放入一個Volume 300 cm^3 的金屬塊（完全浸沒）。新水高是多少？		

知識點二：溢出問題 — 當物體太大，水會滿瀉 ● SSPA 進階

- ① 溢出條件：投入物Volume > 容器剩餘空間（空位）。
- ② 剩餘空間 = 容器總容量 - 原有水的Volume。
- ③ 溢出Volume = 投入物Volume - 剩餘空間。
- ④ 若投入物Volume ≤ 剩餘空間，則不會溢出，只會令水位上升（回 KP1）。
- ⑤ 單位換算：1 L = 1000 cm³，1 mL = 1 cm³。



$$\text{水面上升} = \text{物體體積} \div \text{底面積}$$

□ Trap例題

例3：一個容器總容量 2000 cm³，原有水 1800 cm³。放入一塊Volume 500 cm³ 的石頭（完全浸沒）。水會溢出嗎？如有，溢出多少 cm³？

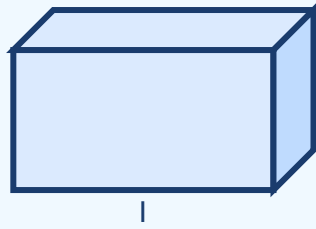
例題

例4：一個魚缸容量 50 L，原有水 45 L。放入一個假山，Volume 8 L。水會不會溢出？為甚麼？

知識點二 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
10	容器容量 3 L，原有水 2.5 L（即 2500 cm ³ ）。放入一個Volume 800 cm ³ 的物體。(a) 剩餘空間 = ? (b) 會溢出嗎？溢出多少？		
11	容器容量 1000 cm ³ ，原有水 750 cm ³ 。放入一個Volume 200 cm ³ 的物體。會溢出嗎？		
12	魚缸容量 50 L，原有水 45 L。放入一個Volume 3 L 的假山。會溢出嗎？溢出多少 L？		
13	一個正方體容器邊長未知，容量為 2.4 L。原有水 2 L。最多可放入多大Volume的物體而不會溢出？（以 cm ³ 作答）		

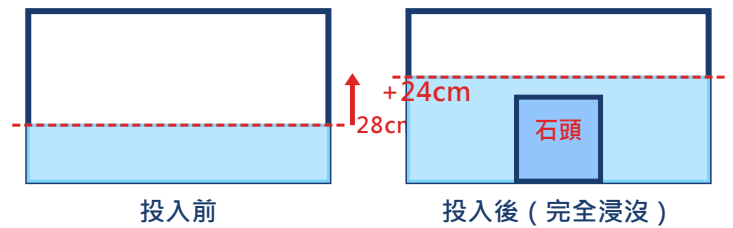
標準長方體容器參考圖



長(l) $\times$ 闊(w) $\times$ 高(h)。底Area= $l \times w$ 。容量= $l \times w \times h$ 。剩餘空間=容量-原有水Volume。溢出=投入Volume-剩餘空間。

知識點三：不規則物體Volume — 沒有公式的形狀也能量 ● SSPA 必考

- ① 不規則物體（如石頭、鎖匙、馬鈴薯）無法用長 $\times$ 闊 $\times$ 高計算Volume $\rightarrow$ 用排水法。
- ② 測量步驟：①記錄原水位 ②放入物體（完全浸沒）③記錄新水位 ④Volume = 底Area $\times$ （新水位 - 原水位）。
- ③ 量杯/量筒：通常為Circle柱形，底Area已知或可計算。水位差即為高度變化。
- ④ 若物體浮在水面（密度小於水），排水法不適用——需用其他方法（如按壓入水）。



水面上升 = 物體體積 $\div$ 底面積

例題

例5：量杯底Area 20 cm^2 ，原有水高 15 cm 。放入一粒波子（完全浸沒），水高升至 16 cm 。波子的Volume是多少？

例題

例6：一個長方體水箱底Area 200 cm^2 ，水高 25 cm 。放入一塊不規則石頭後，水高升至 28 cm 。石頭的Volume是多少 cm^3 ？

知識點三 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
14	量杯底Area 15 cm^2 ，水高 10 cm $\rightarrow$ 放入物體後升至 12 cm 。物體Volume = ?		

15	長方體水箱底Area 50 cm^2 ，水位由 8 cm 升至 11 cm 。投入物體的Volume是多少？		
16	量杯底Area 80 cm^2 ，水位由 6 cm 升至 6.5 cm 。投入物體的Volume = ？		
17	一個不規則金屬塊放入量杯（底Area 25 cm^2 ），水位由 20 cm 升至 23 cm 。 (a) 金屬塊Volume = ？ (b) 若量杯總高度 25 cm ，原有水 20 cm 高，最多可容納多大Volume而不溢出？		

知識點四：綜合應用 — 多步驟容器問題 SSPA 殺手題

- ① 多物體問題：總投入Volume = 所有物體Volume相加。總上升 = 總投入Volume $\div$ 底Area。
- ② 取出物體：水面會下降。下降高度 = 取出物體Volume $\div$ 底Area。新水高 = 原水高 - 下降高度。
- ③ 先入後出：先計算投入後的變化，再計算取出後的變化。按時間順序逐步處理。
- ④ 兩容器問題：從 A 倒水到 B，倒出的Volume = A 底Area $\times$ A 水位下降 = B 底Area $\times$ B 水位上升。
- ⑤ 關鍵檢查：每一步都要驗證「有沒有溢出？」和「物體是否完全浸沒？」

① 理解情境 幾個物體？ 放入還是取出？	② 列已知項 底Area、原水位 每個物體的Volume	③ 逐步計算 按步驟求水位 變化及新水位	④ 驗證答句 檢查溢出、單位 寫完整答句
--	--	--	--

□ 綜合例題

例7：長方體水箱長 25 cm 、闊 16 cm ，原有水高 10 cm 。先放入一塊Volume 800 cm^3 的石頭，再放入一條Volume 400 cm^3 的鐵棒（兩者都完全浸沒）。最終水高是多少？

例題

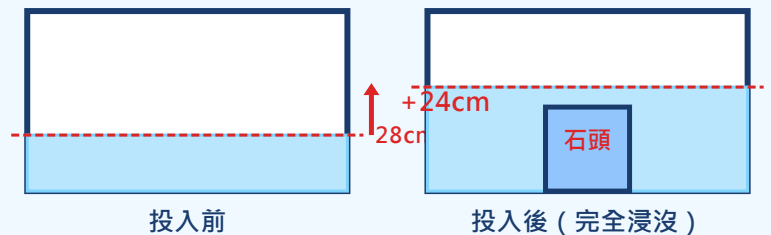
例8：容器底Area 40 cm^2 ，水高 20 cm 。從水中取出一塊Volume 200 cm^3 的鐵塊（原本完全浸沒）。取出後，水高變成多少？

知識點四 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
18	水箱長 20 cm 、闊 10 cm ，水高 15 cm 。放入石頭 600 cm^3 和沙包 400 cm^3 （均完全浸沒）。最終水高 = ？		
19	容器底Area 50 cm^2 ，水高 12 cm 。從水中取出一個Volume 250 cm^3 的物體。取出後水高 = ？		

20	魚缸長 40 cm、闊 25 cm、水高 30 cm。(a) 放入一座假山後水高升至 33 cm，假山Volume = ? (b) 魚缸總高度 40 cm，再加入一個Volume 3000 cm ³ 的裝飾，會溢出嗎？		
21	水箱長 30 cm、闊 20 cm、水高 18 cm。先取出一個Volume 600 cm ³ 的物體，再放入一個Volume 900 cm ³ 的新物體。最終水高 = ？		

💧 排水法進階：多物體與取出



水面上升 = 物體Volume ÷ 底Area

複習：①物體Volume=底Area×水位差 ②新水位=原水位+Volume÷底Area ③取出物體→水位下降 (下降=Volume÷底Area) ④多物體→總Volume加總後計算

三、Tiered Practice

 Foundation Tier (共 5 題，All Must Complete)

#	Question	Difficulty	Answer Area
22	底Area 25 cm ² ，原水高 10 cm → 放入物體後升至 14 cm。物體Volume = ？		
23	容器容量 800 cm ³ ，原有水 600 cm ³ 。最多還可放入多大Volume的物體而不溢出？		
24	魚缸底Area 200 cm ² ，水高 15 cm。放入 1000 cm ³ 的沙石 (完全浸沒)。新水高 = ？		
25	正方體容器邊長 10 cm，水高 8 cm。要把容器全部裝滿，還需加水多少 cm ³ ？		
26	量杯底Area 30 cm ² ，水位由 12 cm 升至 16 cm。投入物體Volume = ？		

 Intermediate Tier (共 4 題， Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
---	----------	------------	-------------

27	長方體水箱 $30\text{ cm} \times 20\text{ cm} \times 25\text{ cm}$ (高)，原有水 4000 cm^3 。放入一個 Volume 2500 cm^3 的鐵塊 (完全浸沒)。水會溢出嗎？溢出多少？		
28	量杯底Area 50 cm^2 ，水高 18 cm 。放入三個相同的波子，水高升至 21 cm 。每個波子的Volume是多少？		
29	一個長方體容器，放入 500 cm^3 的鐵塊後水面上升了 2.5 cm 。容器的底Area是多少？		
30	魚缸原有水 40 L ，放入假山後水位上升 5 cm 。魚缸底Area為 2000 cm^2 。假山的Volume是多少 cm^3 ？是多少 L ？		

Challenge Tier (共 3 題， Optional，呈分試殺手題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
31	一個長方體水箱長 40 cm、闊 30 cm、高 25 cm，原有水高 15 cm。逐個放入邊長 5 cm 的正方體鐵塊。(a) 放入第一個鐵塊後，水高變多少？(b) 放到第幾個鐵塊時，水開始溢出？		
32	容器 A (長方體 $15\text{ cm} \times 10\text{ cm}$) 水高 8 cm；容器 B (長方體 $20\text{ cm} \times 10\text{ cm}$) 水高 5 cm。從 A 倒一些水到 B，使得兩容器水位相同。最終兩容器的水高各是多少？(提示：總水量不變，最終水位 = 總水量 $\div$ 總底Area)		
33	一個正方體容器，水高 4 cm。放入一塊Volume為 800 cm^3 的不規則石頭後 (完全浸沒)，水高升至 12 cm。(a) 容器的底Area是多少？(b) 容器的邊長是多少？(c) 若再放入一塊Volume相同的石頭，水會溢出嗎？(容器高度 15 cm)		

Foundation (Required)題 (共 5 題，列式 → 計算 → 答句)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	容器底Area 35 cm ² ，水高 6 cm。放入物體完全浸沒後水高升至 9 cm。物體 Volume = ?		
H2	容器底Area 80 cm ² ，投入Volume 400 cm ³ 的物體 (完全浸沒)。水面上升了多少 cm ?		
H3	水箱長 50 cm、闊 20 cm，水高 18 cm。投入一個物體完全浸沒後水高升至 23 cm。物體的Volume是多少 ?		
H4	容器容量 1.5 L，原有水 1 L。剩餘空間是多少 cm ³ ?		
H5	一塊不規則石頭放入量杯 (底Area 32 cm ²)，水位由 7 cm 升至 11 cm。石頭Volume = ?		

Advanced (Optional)題 (共 3 題， Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	一個正方體容器邊長 15 cm，水高 6 cm。放入一個Volume為 1350 cm ³ 的鐵塊 (完全浸沒)。水會溢出嗎？若溢出，溢出多少 cm ³ ?		
H7	水箱底Area 45 cm × 20 cm = 900 cm ² ，水高 10 cm。先放入石頭 A (Volume 800 cm ³)，再放入石頭 B (Volume 600 cm ³)，兩者均完全浸沒。最終水高 = ?		
H8	一個魚缸容量 60 L，原有水 48 L。放入一個假山 (Volume 20 L，完全浸沒)。(a) 水會溢出嗎？(b) 如有溢出，溢出多少 L？(c) 若要把溢出的水重新倒回魚缸，魚缸會怎樣？		

五、Common Error Summary

 Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住Mnemonic

 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答  基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰  進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	混淆Volume與水位高度：以新水高 $\times$ 底Area當物體Volume	$\text{Volume} = \text{底Area} \times (\text{新水位} - \text{原水位}) = \text{底Area} \times \text{水位變化}$
2	忘記檢查是否完全浸沒	只有完全浸沒才適用排水法；浮起物體須另外處理
3	單位不統一： cm^3 與 mL 與 L 混用	先統一： $1\text{ L} = 1000\text{ cm}^3$ ， $1\text{ mL} = 1\text{ cm}^3$
4	溢出計算錯誤：忘記先算剩餘空間	$\text{剩餘空間} = \text{總容量} - \text{原有水}$ ； $\text{溢出} = \text{投入Volume} - \text{剩餘空間}$
5	底Area計算錯誤	長方體底Area = 長 $\times$ 闊；正方體底Area = 邊長 $\times$ 邊長
6	多物體問題漏加：只計算最後一個物體	總投入Volume = 所有物體Volume相加；總取出Volume同理
7	不寫單位或答句：只寫數字沒有單位	Volume必須寫 cm^3 或 m^3 或 L；Word Problems須寫「答：.....」